数字人文视角下学术名人传记多维度分析模式*

——以《吴宝康学术年谱》为例

牛力[1,2,3] 黎安润泽[2] 刘雨欣[4] 刘慧琳[2]

[1]中国人民大学数据工程与知识工程教育部重点实验室 北京 100872 [2]中国人民大学信息资源管理学院 北京 100872
[3]中国人民大学CIO研究中心 北京 100872 [4]中国舰船研究设计中心 武汉 430064

摘 要：[目的/意义]学术名人作为学科发展的重要推动者，其言行举止激励了无数后辈，生平事迹更是折射了社会时代的变迁。在数字人文兴起的背景下，聚焦学术名人传记的细粒度挖掘。[方法/过程]首先，基于前人研究思路与成果构建学术名人传记多维度分析模式，从个人、社会及学术3个维度分析传记内容，多方位展示名人全貌。其次，将多维度分析模式置于计算环节，提出“数据准备—多维计算—人文阐释”学术名人传记研究路径，以数字计算与人文情境有机融合的视角挖掘学术名人传记的社会价值。最后，以《吴宝康学术年谱》为案例进行检验与解释。[结果/结论]通过学术名人传记多维度分析模式及路径的构建，为传记内容分析提供相对明确统一的研究框架，助力学者发现名人资源的潜在研究空间。

关键词：数字人文 学术名人 传记资源 多维度分析 模式构建
分类号：G273.5
DOI：10.13266/j.issn.0252-3116.2023.06.010

1 引言

名人是国家的文化瑰宝，是民族精神的直接体现。历史长河中，无数名人志士，尤其是学术名人在他们的学术领域深耕不辍、推陈出新，共同引领全方位社会建设。梳理学术名人经历，探究故事中蕴藏的珍贵品质和时代变迁，能够帮助公众了解名人贡献、学习名人先进事迹[1]，增强民族文化自信。相比于保管分散的名人档案和网络资料，传记以人物本身为核心，相对完整准确地组织记述生平和经历，包含的事件细节对还原历史真相、丰富人物形象起到至关重要的作用[2]，是名人知识挖掘的有效资源之一。

过去受制于数字化水平有限，传记的开发利用停留在实体层面，主要是整理外部元数据进行浅层次组织，很少涉及资源内容的深度利用。当下随着数字人文领域兴起，文本挖掘、知识图谱、人工智能等越来越多的计算机技术为人文研究中长期存在的问题提供了新的研究方法和视角[3]。利用数据分析及可视化技术，不同人文学者分别从生平、足迹、社会交往、学术作品、价值观点等方面入手，探讨名人的社会影响。但是这些研究点的得出过分依赖于研究人员的先验知识和资源本身，研究模式也缺乏统一的标准，数字人文技术方法在人物资源研究中的应用较为分散，需要进行体系构建与规范。

因此，笔者基于数字人文研究视角，总结前人研究思路及结论，构建针对学术名人传记研究的多维度分析模式，旨在从个人、社会及学术3个维度剖析人物形象及社会影响，直观展示名人全貌。在分析模式的基础上，设计以数据准备、多维计算和人文阐释为主要环节的研究路径，生成成熟且经得起检验的人文结论，助力人文学者深层次挖掘名人资源以及名人文化的大规模传播。

2 研究现状

2.1 数字人文视角下的名人资源开发研究

数字人文是一种把各类数字技术深入运用于传统人文科学研究的跨学科、跨行业的综合性研究领域，通过数字化技术手段或者大量的数据分析，为人文研究提出问题、界定问题并同时提供回答问题的新视角[4]。著名数字人文专家J. Unsworth[5-6]总结数字人文常用的5种基本方法为发现、收集、比较、

* 本文系北京市自然科学基金面上项目“计算档案学视角下城市历史遗迹孪生数据管护研究”（项目编号：9222015）研究成果之一。
作者简介：牛力，教授，博士；黎安润泽，硕士研究生，通信作者，E-mail: li-anrunze@163.com；刘雨欣，硕士研究生；刘慧琳，博士研究生。
收稿日期：2022-09-07 修回日期：2022-12-06 本文起止页码：96-106 本文责任编辑：徐健

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

发布和协作，国内学者刘炜和叶鹰 [3] 在此基础上，结合抽象活动与数字人文研究的生命周期，对技术体系进行了总结，为不同领域的研究助力。

数字人文视角下的名人研究主要关注名人档案等文本类数据，通过多元化的数字人文工具挖掘多模态资源的知识价值。一方面，由名人本人创作的日记、手稿、文献、诗歌作品等资源能够真实呈现人物的生活经历，是描绘名人画像的直接来源。葛娟 [7] 从《蒋介石日记》《蒋中正先生年谱长编》等史料文献中，整理蒋介石在抗战期间的公务与私人出行活动，利用 GIS 工具绘制行迹图，深入探讨了蒋介石的行踪与抗战整体的联系以及对抗战进程的影响。宋雪雁等学者 [8] 以王世杰日记为主要分析案例，运用数字化工具及分析方式形成人物关系、地域热点、情感倾向等可视化图像，对当时以王世杰为中心的人物关系及史实进行剖析与展现。欧洲数字手稿项目 [9] 将人文科学家的手稿及相关的人文研究资料等元数据和内容转换为欧洲数据模型（The Europeana Data Model，EDM），为用户提供学术检索、数据链接服务。另一方面，由他人编撰的家谱、传记、人物档案等相对客观地记述了名人的社会关系与社会影响情况。朱兰兰等 [10] 将数字人文视角融入到家谱档案的开发利用中，利用文本挖掘、数据管理、VR/AR 及 GIS 等数字化技术完成家谱档案管理系统开发，还原家族传统文化。王涛 [11] 运用统计、社会网络分析等工具对《德意志人物志》开展数据挖掘，发现德意志历史人物群体在社会关系和活动地点的隐性规律。孙鸣蕾等 [1] 为名人档案中的作家档案类构建本体，利用知识图谱技术对部分作家档案进行了可视化。此外，还有部分学者关注到人物照片、建筑地图等图像类资源对名人研究的补充作用。牛力等 [12] 分析名人档案资源特征，设计基于语义的多模态档案资源知识聚合模式，为文献、老照片、书信、手稿、奖章以及用户生成内容等多模态资源聚合开发提供理论基础。弗吉尼亚大学的“The Digital Montpelier Project”项目 [13] 利用美国的第四任总统詹姆斯·麦迪逊的数码照片、历史地图扫描图像等住所建筑档案，构建了实时三维建筑模型和在线平台，帮助用户了解麦迪逊时代的建筑特征。

2.2 数字人文视角下的名人描述维度研究

与传统人文研究相比，数字人文主要采用定量、计算、模型、内容分析、时空分析、社会关系分析等方法，以实现资源语义标注、语义检索、文本分析、本体化和可视化呈现。

量化技术的涌现使得学者在名人资源开发过程中可以考虑的研究维度愈加丰富。梳理已有研究发现，名人描述主要依赖人物、时间、地点、事件、作品等数据对象的细粒度组织分析。人物信息的研究主要关注人物间的社交关系及群体形成，严承希和王军 [14] 从中国历代人物资料库 CBDB 中抽取宋代人物及政治关系，基于符号分析法探究宋代政治关系网络，提出政治格局呈现典型的“核心—边缘”结构；杨海慈等 [15] 采用本体和知识图谱技术挖掘宋代文人的学术师承关系，发现了师生关系分布的长尾特征。时间与空间信息常组合在一起用于刻画名人轨迹分布或社会地域热点，邓君等 [16] 以 CBDB 明代进士群体的传记史料、官方文书为数据源，采用时间序列分析呈现进士数量变化规律，叠加 GIS 实现进士群体、地区人口、科举配额分布可视化，得出社会经济与科举水平的正向相关关系；王妮满等 [17] 以玄奘和欧阳修为例，分析历史名人轨迹点的空间分布特征，发现与当时人口迁移趋势基本一致，受社会背景影响较大。构建事件信息本体模型验证社会环境与名人行为的相互影响，张云中和孙平 [18] 将历史事件分为政治事件与人物迁移事件，构建归有光的游学足迹本体和知识图谱，揭示了特定时代背景下历史文化名人与游学地点的关联。作品信息是名人价值取向和学术思想的直接反映，兰卡斯特大学的“From Goslar to Grasmere”项目收集在创作鼎盛时期的湖畔诗人华兹华斯的代表作手稿、信件及教学资料，搭建网站解释诗歌内容中作者的情感记忆 [19]；赵小克等 [20] 利用词频分析法处理顾城的诗歌作品，较为客观地解读了顾城的 6 个主要创作阶段，以及各阶段的创作主题和情感风格。

2.3 述评

综上所述，数字人文属于近年发展起来的新兴学科和领域，对图书情报与档案管理领域提供了很多新的研究方法与视角，但是当前对名人资源，尤其是名人传记的研究较少，缺乏对其内涵的研究；且研究视角与方法的选定往往根据研究人员主观判断，尚未形成统一标准。名人传记包含大量真实且完整的人、事、地、时、物等信息，需要将模糊的分析流程显现化，较为全面具体地展示人物面貌，便于学者从学术名人的概况可视化结果中发现新的问题作深入研究，同时也能够帮助用户快速地走进名人，感受名人文化。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3 研究支撑:学术名人传记多维度分析的开展基础

3.1 数据支撑：学术名人传记的资源特性

（1）真实性。传记的真实叙事是使传记作品区别于其他虚构性叙事文学的主要因素。传记作者将人物的各种相关信息包括时间、地点、事件、机构等按照一定的语言组织方式及进行呈现，通过客观真实的数据重现人物的生平事迹，让读者可以通过传记的描述来真切体会人物的切实经历，把握当时的真实社会环境及历史背景。

（2）整体性。传记相对完整地记载了名人的一生或重要的时间阶段，内容叙述上完整、对重要事件少有遗漏；更重要的是，传记往往记录某个时代较为重要的人物，内容上不可避免需要描述人物所在的生活背景，从更整体宏观的角度反映时代下的个体。

（3）叙事性。每位名人的一生都是由大大小小无穷多的事实组成，这些事件或相对独立或关联，传记的叙事过程就是把这些事件进行组织和表达，因此传记具备时序性和因果性这些主要的叙事特点。为了记载展现名人的完整人生事迹，传记应当按照人物所经历事实的自然时间先后顺序，逐一叙述其内容及意义。

3.2 情境支撑：学术名人传记的开发需求

3.2.1 资源组织需求

名人传记从目前存储利用及研究上看主要分为两类：①以纸质的书本为主，供大众阅览；②经过处理的部分数字版本。目前关于传记资源的利用还停留在较为浅层的阶段，大量的资源存储于各机构中，数字化更多是梳理版面和目录，满足用户进行快速检索和阅读。这种粗粒度的提取方式缺乏从人文角度的特定知识挖掘，不能完全满足资源开发需求，需要深度融合数字技术，通过更细粒度的组织使数据资源相互关联，才能助力形成更多的服务研究形式，发挥资源更大的文化价值。

3.2.2 用户观阅需求

名人传记记载了各行各业名人的生平事迹，挖掘这类资源不仅能帮助大众用户贴近名人的生活与思想精神，还能够助力社会记忆的完善与继承。然而，特藏资源往往受到物理空间的限制，只能在特定机构获取；此外，部分传记文字晦涩枯燥，具有一定的阅读门槛。资源难获取、难理解、难利用成为名人思想和名人事迹传播的重要阻碍，急需建设线上搜索与可视化渠道，帮助用户快捷查询并了解人物，满足名人文化爱好者的知识需求。

3.2.3 学术研究需求

近年来，学者愈发关注人物中心的研究，传记、家谱、日记成为重要的分析对象。但各类人物资源文本混杂冗余，单纯从文本入手难以直接获取潜在的知识。借助数字人文的技术属性实现资源的初步分析与可视化，将海量资源转化为直观可读的图表，为人文研究者提供研究新视角的契机。同时，人物研究存在一定程度的同质性，若能够规范化研究视角与方法的选择，形成可直接使用的模式，也有利于后续研究的快速借鉴和开展。

3.3 技术支撑：传统人文与数字人文方法融合

大数据时代下的人文社科研究进入一个新的历史时期，为传统的人文问题的分析和阐释提供了新的思路，同时也为人们探索新的现象和规律提供新的可能性，传统人文与数字人文研究的主要分析视角比较如表1所示：

表1 传统人文与数字人文的分析视角比较

分析视角	分析方法	分析内容		结果展示
		人物	作品	
传统人文	定性分析	分析人物生平路线各节点之间的逻辑关系，是否存在某一事件为后续做出的选择起到铺垫及导向作用	比较人物在不同时期写作发表的作品的风格、主题及方向的变化	采用人文的逻辑及思路分析可视化图表的变化及呈现的结果
数字人文	定量分析	分析人物关系、足迹变化，并以社会网络关系图和GIS行迹图的形式直观展现	用算法提取作品关键词，并进行知识组织，以数据化的形式展示作品主题的变化与关联	采用定量的图表展现客观事实的变化，让人文逻辑分析有据可循

传统人文视角下的研究主要是基于文献文本的粗粒度研究，采用定性、逻辑、思辨、比较等方法，具体体现在田野调查、问卷和访谈中。相比之下，数字人文的研究材料以数据为主，研究对象是内容而不仅是资源本身，多种计算机技术的运用更是为问题发现的多维性和问题解决带来可能性。融合传统人文的定性分析与数字人文的定量分析，这种双重视角下为挖掘传记文本中的知识关联与故事呈现提供了技术支撑。

4 模式构建:学术名人传记多维度分析的核心内容

4.1 名人传记分析的维度析出

笔者通过文献调研的方式归纳人物资源分析的

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

主要维度。以“数字人文”“人物”等为关键词，搜索选取数篇数字人文视角下人物中心研究的代表性论文，对分析对象、数据选取、研究目的、分析方法和研究结论进行梳理，具体如表 2 所示：

表 2　人物相关文献分析总结

文献及作者	分析对象	数据选取	研究目的	分析方法	研究结论	分析维度
宋雪雁、崔浩男、梁颖等 [8]	名人日记文本，以王世杰日记为例	人物、地点、事件、情感	从人物关系、地域热点、情感倾向对文本内容挖掘和可视化	社会网络分析法、GIS 分析法、文本情感分析法	根据日记资源知识发现过程勾勒日记作者的个人画像，并通过微观个体展现宏观社会发展	生平事件 情感倾向
位通、桑宇辰、史睿 [21]	年谱文本，以《朱子年谱长编》为例	人物、时间、地点、著作、职官	年谱知识重构，以事件为中心实现实体关联、以时空为框架进行可视化	时空分析法、GIS 分析法	根据对《朱熹年谱长编》文本进行知识重构，利用 GIS 技术实现以事件为中心的年谱事件信息的时空可视化	生平事件 个人成就 个人足迹
徐永明 [22]	文学作品，以《汤显祖年谱》为例	人物、地点、时间	通过已有的数据库和可视化软件工具，辅助中国古典文学的研究和教学	社会网络分析法、GIS 分析法	应用数据库和可视化呈现方法，对中国古典文学的研究和教学起到辅助作用	个人足迹 社会关系
王妮满、秦昆、罗俊、陈昆等 [17]	史料文献记载，以《大唐西域记》和《欧阳修纪年录》为例	人物、地点、时间、事件	通过对历史名人的行为轨迹、社交关系进行空间化和可视化，剖析当时的政治背景与人物关系	社会网络分析法、GIS 分析法	历史人物的行为轨迹移动模式不仅与社会动态息息相关，而且受地形、水文和职业特点影响；人物社交关系变化与政治事件和个人性格有关	个人足迹 社会关系 政治背景
许鑫、陆柳梦 [23]	毗陵庄氏古家谱	人物、地点、时间	通过数字人文分析方法，探讨世家之间的联姻与自身兴衰之间的关系	社会网络分析法、GIS 分析法、统计分析法	解读庄氏一族在江南地区的姻娅交往情况，提供从微观出发，深入剖析的新视角	家族关系 籍贯分布 个人成就
宋雪雁、霍晓楠、刘寅鹏等 [24]	《全唐诗》贬谪诗人	人物、时间	通过数字工具对《全唐诗》贬谪诗人社会关系网络可视化展示与分析	社会网络分析法	分析《全唐诗》贬谪诗人不同社会群体构成特点，印证政治要素对贬谪诗人的影响	社会关系
黄娟、陈崇成、叶晓燕 [25]	《民国清流》系列著作	人物、时间、地点、创造成果	基于异构名人文化数据，构建名人文化数字化框架，并以“民国清流”为例，着重解决名人文化数据的组织与可视化问题	关键词分析法、社会网络分析法、GIS 分析法	揭示名人群体在不同时期的中心人物和主要活动聚集地变化，名人社会关系和交往亲疏程度以及名人间产生交集的原因	个人足迹 社会关系 故居分布 时代背景
刘宁静、刘音、王莫言 [26]	学术名人特色资源，以李政道为例进行实例化	人物、地点事件、时间、资源	从知识的角度有效组织学术名人资源，为图书馆等公共文化机构开展知识服务提供资源支撑	模型构建分析法、时空分析法	设计和构建包括学术名人描述框架模型和学术名人与其他实体关系模型在内的学术名人知识模型	生活爱好 生平事件 个人成就

由表 2 可以看出，在研究数据方面，选择的文本资源都能提供人、地、时、事、物等信息，且来源相对真实可靠，结构化特征明显。而本文聚焦于学术名人传记文本资源，基本符合已有研究的数据特征，借鉴其研究方法和思路有一定的可行性。在研究内容方面，名人资源的分析角度可以归纳为名人自身（如个人经历、事业选择、人际关系）、社会背景（如社会风气、政治环境）以及学术贡献（如学术作品、学术影响力）这 3 个方面。建构历史名人社会关系网络，有助于刻画政治格局和群体关系，分析其对名人发展的影响；梳理名人的行动轨迹既能够反映人物生平，也能够折射出时代背景和名人的地区影响力。

4.2　多维度导向的人物传记分析模式设计

笔者从文献聚类的结果切入，将个人、社会和学术作为学术名人的主要分析维度，在利用传记资源描述学术名人时，这 3 个维度既相互独立，又互为补充，在此基础上，笔者剖析各维度的主分析元素，设计出数字人文视角下关于学术名人传记的多维度分析模式（见图 1），生成名人完整画像，为更多研究者提供寻找研究点的入口，为大众用户提供获取名人信息的方式。

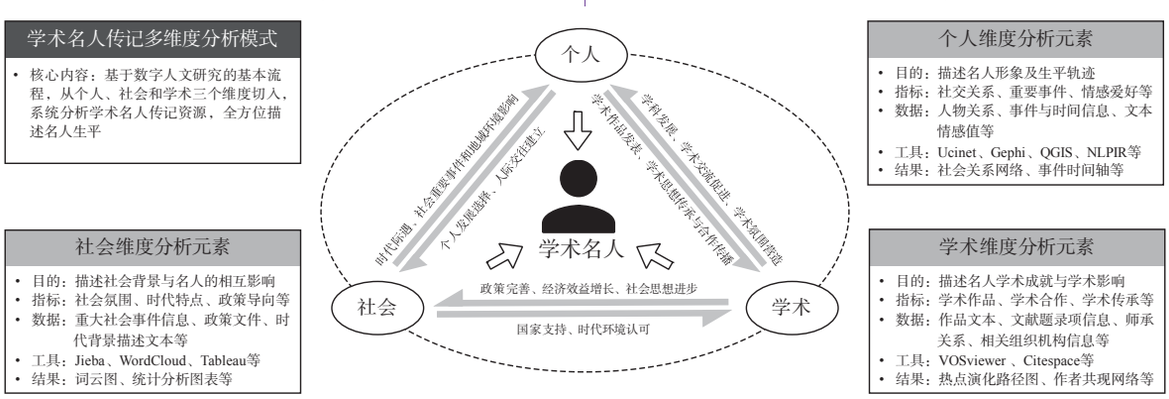


图 1　学术名人传记多维度分析模式示意

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

（1）个人维度：名人的生平经历如何。该维度从名人自身的行为动作出发，关注名人的爱好品性、生平事件、足迹、社会关系等，相对完整地从“一个人”的角度来呈现人物。重要名人的个人选择可能会影响领域格局的变化，行动轨迹能够促进所到地区的学科发展，人际交往建立能够推动一定范围内的学术交流和合作群体建立。

（2）社会维度：名人生活在何种时代背景之下。该维度关注名人所处社会环境的时代特征、重大事件、政策变化、行业发展趋势等，以小见大印证社会发展形势。从整体来看，某个阶段的社会背景、发展的重大事件以及时代地域等因素，都会直接影响一个人的选择和发展，而个人所做的行动和选择也会融入到社会的发展进程中。

（3）学术维度：名人做出了何种学术贡献。该维度关注名人的学术作品与成果、学术合作与学术师承关系、学科领域中的地位与主要贡献等。学科的发展机遇及学术氛围是影响学者研究的重要因素，受到人物交往和社会背景的双重影响；学者之间不断交流、发表作品也促进了相关理论的完善和社会效益的增长。结合人物和社会维度的结论，重点分析学术轨迹和学术贡献是否受到人物和社会的影响，同时其产生的学术影响力是否也对社会和周围的人物产生了促进作用。

5 路径实现：学术名人传记多维度分析的实施流程

以学术名人传记多维度分析模式为基础，笔者借鉴现有数字人文研究流程设计学术名人传记研究路径，包括数据准备、多维计算和人文阐释 3 个主要环节。从确定研究对象和研究问题开始，对待分析的学术名人传记资源进行初步清洗；应用多维度分析模式，以个人、社会、学术维度为主线，以分析目标、分析指标、待识别文本特征以及分析方法为实现流程，全方位、多角度分析名人传记中所蕴涵的知识；最后结合问题情境和人文知识对既得可视化结果作深层次解释和修正，并总结研究结论。多维度分析模式下学术名人传记研究路径如图 2 所示：

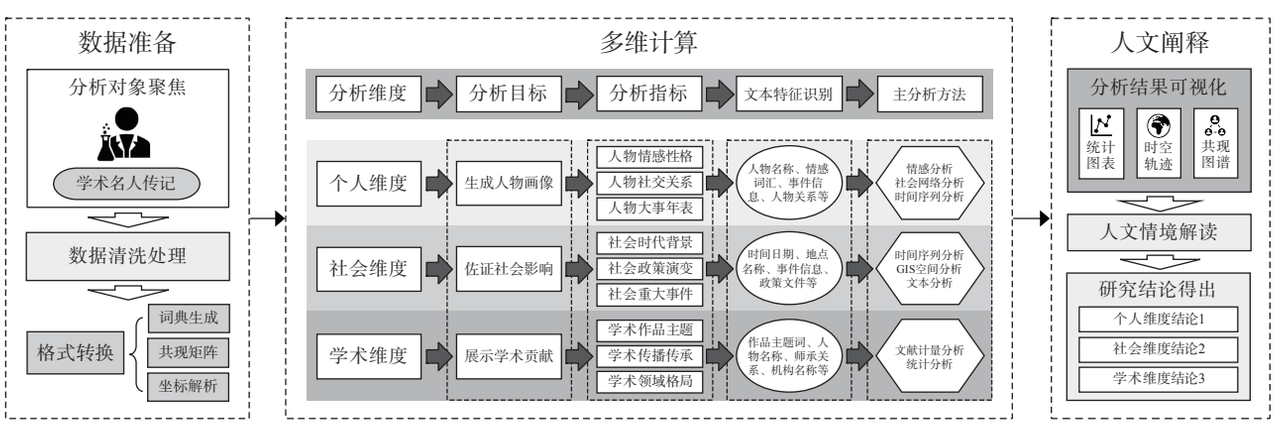


图 2 多维度分析模式下学术名人传记研究路径

5.1 数据准备：多维度分析对象选择

5.1.1 分析对象确定

发现提出待解决或待验证的人文问题，聚焦单一名人或学术名人群体，选取合适范围内的学术名人传记资源，进一步收集整理相关的文献、报道、作品等作为补充材料。为保证分析结果的正确性，应尽量选择内容完整、结构完善的文本，且有据可循。考虑到分析需求和目标，往往还需要对原始数据做一定程度的筛选。例如，个人维度中生平足迹的展示要求文本处理对象必须具有地区、省份、街道或者经纬度等地理空间的相关描述；若计划对名人情感性格做定量分析，则要选择带有情感情绪描写的文本，而非平铺直叙的事件堆叠。

5.1.2 数据清洗处理

根据传记文本结构的特点以及分析工具对数据的要求，对数据进行清洗、加工和转换，以保证呈现效果的质量。为规范和统一数据格式，需要复用目前广泛通用的元数据标准及本体模型，如都柏林核心元数据标准（Dublin Core Element Set，DC）、书目描述框架（BIBFRAME）、FOAF 等，自建学术名人传记本体实例表，包括人名、地名、时间、机构名等实体类与对应属性，基于此完善用户词典和停用词表。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

此外，应用社交网络关系分析要求提炼出人物字典，梳理人物关系生成人物共现矩阵，易于后续导入工具操作分析；对人物轨迹的空间呈现则需要事件和对应地点，完善地点的坐标信息，输入 GIS 软件运行。

5.2 多维计算：多维度分析模式应用

5.2.1 个人维度：生成名人画像

个人维度的分析目标是生成名人画像，直观呈现人物的全貌；分析指标包括人物的情感性格、社会关系、大事年表等。情感分析是一种自然语言处理应用，通过量化分析、处理、归纳文本中的情感词汇，反映不同时期人物情感倾向的变化，刻画人物爱好和性格。应用 Ucinet、Gephi 等社会网络分析工具对抽取的人物关系进行描述，能够判断不同人物对名人生活、思想带来的影响，以及社会小群体的聚集形成。通过发掘传记文本中的重要事件，按照时间顺序或事件发展顺序整理，结合时间序列分析呈现为时间轴形式，能够相对完整地描述名人生平。

5.2.2 社会维度：佐证社会影响

社会维度的分析目标是佐证不同时期社会环境对名人生长的影响，以及名人通过自己的行为动作对周围的环境乃至社会产生的影响；分析指标包括特定时代的社会环境、重大事件、社会风气、政策演变情况，通过数字人文的方法从宏观的视角了解当时社会背景对人物走向的推动。GIS 空间分析要求能够从文本中识别时间和地点，获取有关地理对象的空间位置、分布、形态、形成和演变等信息，利用地理信息系统展现不同地区的时代背景以及研究对象的空间变迁。文本分析可以通过分词、词频统计挖掘传记文本中出现的高频词汇生成词云图，分析社会政策、社会思想风气演变过程。对于社会事件的分析与个人生平事件类似，同样以识别事件文本为基础，结合时间梳理分析。

5.2.3 学术维度：展示学术贡献

学术维度的分析目标是展示名人的学术作品、学术足迹、学术交流，以验证其对所在学术领域格局的贡献和影响力；分析指标包括传记相关学术作品的主题、学术传播传承关系、学科领域发展趋势等。在文本特征方面，学术维度分析往往结合关于名人的其他资源（如文章、报道等），提取名人不同阶段发表的作品成果，尤其是有关行业观点的文章。使用文献计量分析与统计分析等研究方法，绘制关键词共现图谱、作者合作网络、文献主题演化路径等可视化图表，探究个人发表文章的关键词变化、人物所处学术圈内热点的发展趋势，了解该人物在学术事业建设过程中的贡献。

5.3 人文阐释：多维度分析结果优化

多维计算环节完成后，工具输出的可视化图表是在几乎无人工干预的前提下机器自动生成的，是对结构化数据定量分析的结果，缺乏可解释性，不足以作为研究结论直接对外输出，“人文阐释”成为把关多维度分析质量，优化计算结果的关键步骤。一方面，评估传记内容的数字化与智能化处理程度，建立包括文本结构化组织关联、大量名人事件的逻辑梳理、具有一定完备性和可读性的结果呈现、操作友好的平台功能界面等要素在内的评价指标，重复前两个步骤，迭代改善计算结果；另一方面，还需要人文学者结合人文问题情境与学科本身的学理规律进行比较归纳 [27]，保证分析的科学性和准确性，能够作为客观补充材料，验证原有假设或发现新的观点或发掘新的研究痛点，提升人文领域探讨视角的多元性。

6 实证案例：《吴宝康学术年谱》传记分析

6.1 数据选择与处理

为展示吴宝康生平及新中国档案学科的起源和发展历程，笔者以讲述档案学大家吴宝康生平的《吴宝康学术年谱》[28] 以及相关文献为数据对象，进行多维度分析路径的实证研究。

按照传记行文逻辑和时间线，构建学术名人本体模型，识别抽取传记文本中出现的事件、人物、组织机构、时间、地点、文献资源与学科术语 7 类实体，根据按照信息是否具体准确、是否独特且有一定社会影响等标准进行筛选，得到 2 654 个实例及对应的 27 434 条属性关系作为主要数据源（见图 3）。如图 4 所示，为便于后续时空分析，数据准备阶段会筛选出带有明确时间和地点词汇的事件文本，借助地图软件进一步标注精确的经纬度信息。

6.2 数据分析与解读

6.2.1 个人维度：名人中心的社会交往轨迹分析

个人维度基于连“点”成“线”的思路，利用 GIS 空间分析和 Gephi 社会网络分析呈现吴宝康先生各成长阶段的社会关系变化与主要行动轨迹。其中，对人物关系的判定取决于是否在同一条事件文本中共同出现，利用 python 转换为共现矩阵作为输入数据集。以吴宝康为中心的社会关系网络变化如图 5 所示。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

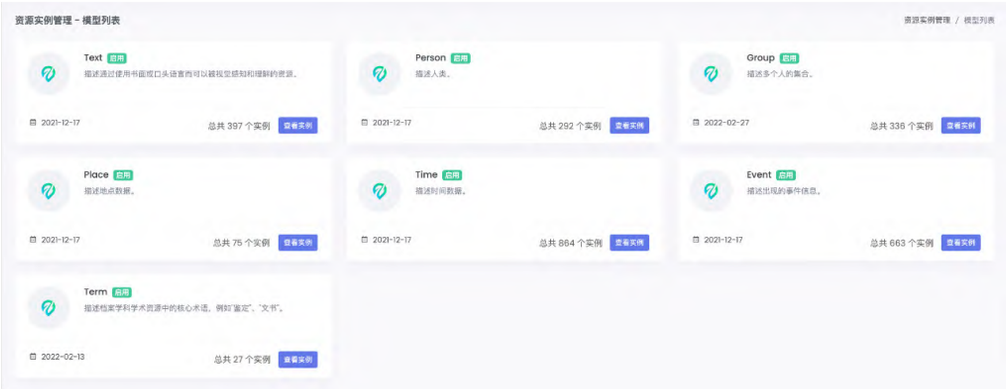


图 3 《吴宝康学术年谱》数据集

序号	时间	事件	地点	经度	维度
1	1917年9月	1917年，吴宝康在浙江湖州南浔镇出生	湖州南浔镇	120.424891	30.867416
2	1922年2月	吴宝康随祖母到上海	上海	121.473667	31.230525
3	1923年7月	1923年7月15日，吴宝康在上海城西小学幼稚园保育科	上海	121.473667	31.230525
4	1923年9月	1923年9月，吴宝康入上海城西小学初小读书。	上海	121.473667	31.230525
5	1927年9月	1927年9月，吴宝康进入上海西区小学高小读书	上海	121.473667	31.230525
6	1931年9月	1931年，吴宝康免费进入上海南洋中学学习	上海	121.473667	31.230525
7	1933年9月	1933年，吴宝康进入江苏松江电灯公司做练习生	江苏松江	121.317574	31.096553
8	1935年9月	1935年，吴宝康进入上海英商汇丰银行做练习生	上海	121.473667	31.230525
9	1939年7月	1939年，吴宝康下乡到江苏无锡梅村参加《江南》编辑	江苏无锡	120.311889	31.491064
10	1939年10月	1939年，吴宝康根据党组织布置，回上海隐蔽	上海	121.473667	31.230525
11	1939年11月	1939年，吴宝康到常熟县董浜区任区委宣传委员	江苏省常熟县董浜区	120.933901	31.639481
12	1940年11月	1940年，吴宝康任东路特委江南社副社长兼编辑部主任	江苏常熟县董浜区	120.933901	31.639481
13	1941年7月	1941年，敌伪清乡，江南社撤退，吴宝康到苏北靖江	苏北靖江	119.929566	32.460675
14	1941年11月	1941年，吴宝康任新四军六师政治部调查研究室主任，	茅山地区；丹阳县延陵镇	117.321755	40.215371
15	1942年11月	11月，吴宝康任苏皖区党委调查研究室主任，前往溧水	溧水溧阳	119.028414	31.651108
16	1943年12月	1943年底，吴宝康奉命从溧阳回到驻溧水的苏皖区党委	溧水	119.028414	31.651108
17	1945年8月	1945年，吴宝康与程桂芬开展陶瓷业调查研究工作	宜兴丁蜀山镇	119.841704	31.269948
18	1945年10月	1945年，吴宝康到达中共中央华东局机关所在地	山东临沂	118.356464	35.103771
19	1946年4月	4月，吴宝康任中共中央华东局机关报《大众日报》编辑	山东临沂	118.356464	35.103771
20	1949年4月	1949年，南京解放，吴宝康从山东青州闵家庄南下扬州	扬州	116.413384	39.910925
21	1949年5月	1949年，上海解放，吴宝康随魏文伯进入上海	上海	121.473667	31.230525
22	1949年9月	1949年，吴宝康、吴健兄弟在南浔与母亲及姐姐、姐夫	南浔	120.424891	30.867416
23	1952年10月	1952年，吴宝康和程桂芬同往北京，吴宝康任中共中央	北京	116.397486	39.909371
24	1954年2月	1954年，吴宝康陪同姆·斯·谢列兹聂夫到南京史料整理	南京	118.796624	32.059344
25	1954年9月	1954年，吴宝康任中共中国人民大学委员会委员，至19	北京	116.397486	39.909371
26	1954年12月	1954年，吴宝康出席中共中央办公厅在北京召开党的第	北京	116.397486	39.909371
27	1956年5月	1956年，中国人民大学历史档案系举行第二次科学讨论	北京	116.397486	39.909371
28	1979年4月	1979年，吴宝康被正式任命为中国人民大学档案系主任	北京	116.397486	39.909371
29	1983年8月	1983年8月2日至7日，中国档案学会在沈阳召开科技档	沈阳	123.464675	41.677576

图 4 典型事件选取及相关地点坐标（节选）

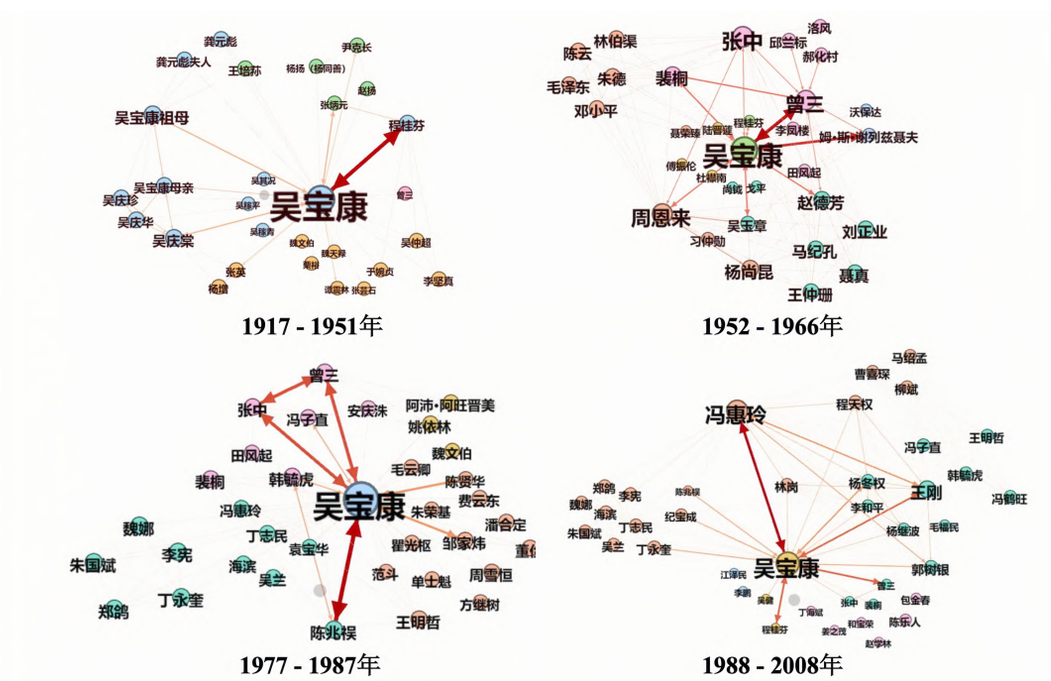


图 5 以吴宝康为中心的社会关系网络变化

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

根据《吴宝康学术年谱》划分卷辑的情况，选取吴老活动较为频繁的 4 个阶段对比社会关系变化。在第一阶段中，吴宝康的周围人群包括家庭亲人、革命战友和在学习工作中结识的老师朋友，且 3 个群体并非是相互排斥的，吴宝康与妻子在革命期间相识相知，弟弟吴庆棠在熏陶下投身于革命事业，说明了吴宝康先生对革命的热切和忠诚；在第二、三阶段，作为中华人民共和国成立后档案事业的主要开拓者之一，社交圈多以国家领导人和档案学界同行为主，周恩来总理多次出席重要会议，国家档案局组建后更是对全国档案工作实行统筹规划，吴老也与张中、曾三等相关人员保持着紧密联系；在第四阶段，吴老退休后社交关系发生了巨大转变，对应在中国人民大学任教的经历，社会关系是以冯惠玲为代表的中国人民大学内部人员和国内各地区的档案学界同仁为主。

吴宝康先生的社交关系偏移同样体现在行动轨迹上（见图 6），从空间视角来看，吴老前期集中在江浙沪一带从事革命工作，伴随着社交事件多发生在亲戚战友之间，中华人民共和国成立后才奉命前往北京开创档案事业，建立起北京地区社交网络；后期 20 世纪 80 年代初到 90 年代，吴宝康先生奔波于全国各地发表学术演讲、参与学术交流，带动了多省市档案教育事业的飞跃，尤其是家乡南浔。吴老生前经常回到浙江视察调研，为促进南浔镇档案馆的设立尽心尽力。

6.2.2 社会维度：社会环境对名人事业的影响分析

社会维度通过词云图、时间轴等统计方法反映吴宝康先生生活的社会背景变化（见图 7 和图 8），根据模式构建中提到的社会维度会在宏观层面影响个人和学术表现的观点，验证早年经历以及其他社会重要事件对他踏上档案事业道路的推动作用。

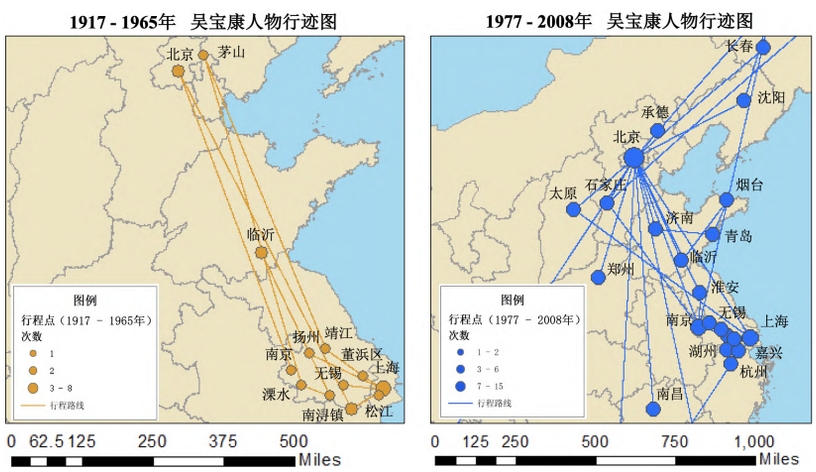


图 6　吴宝康行动轨迹



图 7　吴宝康生平关键词词云图

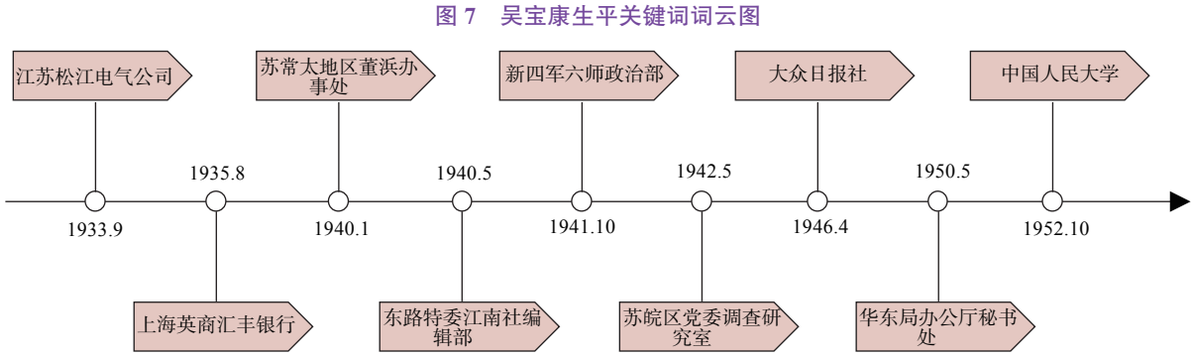


图 8　吴宝康早年就职机构变化时间轴

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

吴老早年正值中国动乱及抗战时期，“党组织”“新四军六师政治部”“党委调查研究室”成为其红色成长环境的高频词，同时《江南》《大众报》及其他编辑部调查研究的工作经历使他在实践中逐步意识到资料档案对国家的重要性，为走上档案道路早早埋下伏笔。在大众日报社工作期间，吴宝康先生非常关注将原始资料分析转化为图表的再加工过程，帮助革命者更好地接收情报，此工作习惯延伸在档案工作中，转化为对编研工作的重视。他曾在《大众日报》座谈会上表述：“我后来从新闻战线转到档案战线上来，恐怕也可以说在《大众日报》社是能够找到渊源的。”这与计算分析的结果不谋而合。在中后期阶段，国家档案局与中国人民大学历史档案系的建立是当时档案事业最重要的事件之二，档案愈发受到政府与各界人士的关注。正是国家引导和社会的大力支持，为人才培养提供了良好的环境，吴老也将工作重心转向教育体系完善。

6.2.3 学术维度：名人文献作品及学术影响分析

学术维度通过展示不同时期的学术成果主题，关注吴老学术思想的变化。借助 CiteSpace 文献计量工具对《吴宝康学术年谱》相关的吴宝康学术文献进行主题词演化路径和突现词分析，探究吴老思想对档案界学术前沿热点的影响力。吴宝康学术文献主题词演化路径如图 9 所示：

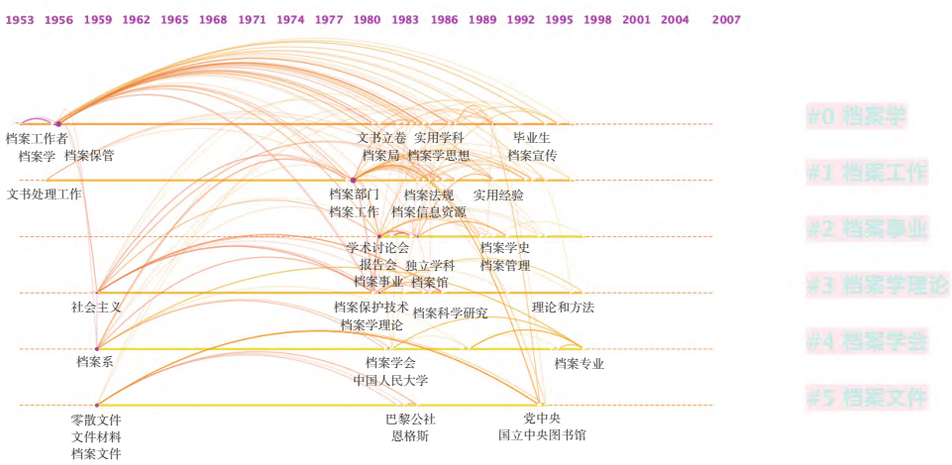


图 9 吴宝康学术文献主题词演化路径

《吴宝康学术年谱》记载的文献发表信息，时间跨度从 1953 年到 2007 年，共 6 条主题路线，分别为档案学、档案工作、档案事业、档案学理论、档案学会和档案文件。其中，“档案文件”主题下的“零散文件”“文件材料”等关键词在 50 年代高频出现，说明吴宝康先生初期非常关注档案实体的管理和档案利用工作，将文书处理作为管理和指导国家事务的重要手段；“档案学”和“档案工作”分类下的关键词贯穿始终，结合“档案学理论”主题核心词“档案学理论”“档案科学研究”与“理论与方法”，反映吴老始终坚持梳理中国档案史、建构档案学科体系，在这期间参与撰写的《档案学理论与历史初探》《档案学概论》等著述皆为开创中国档案学基础理论做出了不可磨灭的贡献；档案事业和档案学会主题下的关键词“报告会”“独立学科”“档案学会”“学术讨论会”等在 80 年代高频出现，再次印证了该时段档案教育和学术交流的高速发展。

突现词分析结果着重展示了吴老学术焦点的创新和转变。吴宝康先生最初关注档案学领域中文件材料的开发利用。在 1980 年前后，开始着重于档案教育体制的完善以及各高校档案系、档案专业的建立，发表文章并撰写专著论述教育改革的方向，该阶段先生的学术思想深受社会主义的影响，强调马克思主义指导档案学研究与实践工作。到上世纪 90 年代，他着眼档案史的梳理与档案学科理论结构的归总，按照“六个层次”“三个方面”将档案学科论述为群体性学科群，强调要推动各分支学科的发展。吴宝康先生的学术思想与学术关注变化背后的原因也是值得深入研究的新问题。见图 10。

6.3 人文结论归纳

参照学术名人多维度分析模式，从人物、社会、学术 3 个方面对《吴宝康学术年谱》进行深层次分析：一是展现了吴宝康先生鞠躬尽瘁的一生，分阶段分类型地梳理了他的核心社会交际关系和行动足迹，发现他所结交之人、所到之处无不与革命事业、学科发展息息相关；二是以小见大、由表入里呈现档案事业及

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

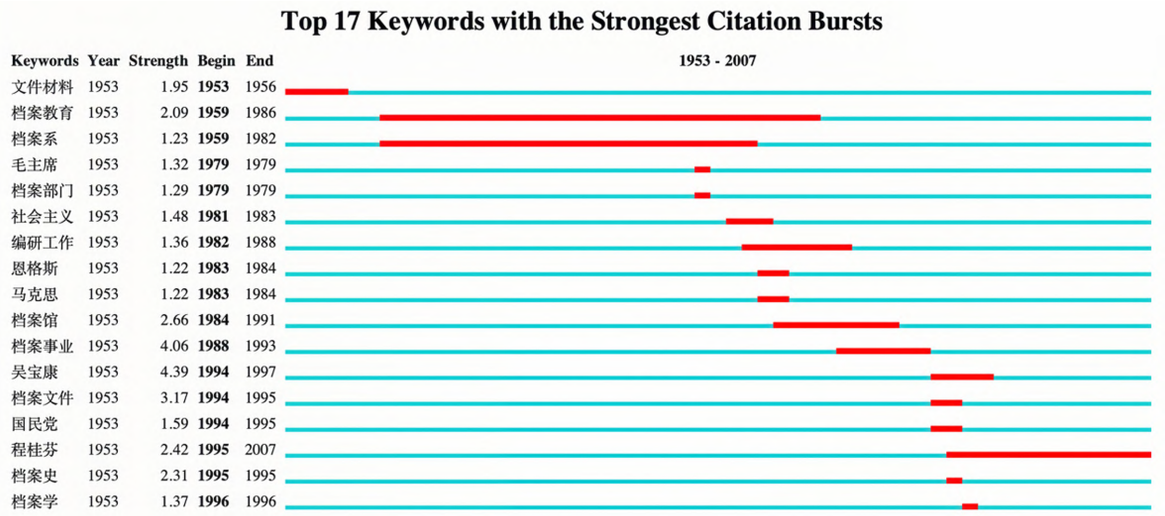


图 10　吴宝康学术文献突现词演化示意

档案学科艰辛的发展历程，以及当下社会环境对吴老行为思想的重要影响——为中国档案发展奋斗终生或许从他投身革命、深耕编辑工作开始就产生了因果关系；三是梳理了吴宝康先生的学术思想，从挖掘文献主题演化路径之中，进一步验证了吴老在档案学界的学术引领能力。

7　总结与展望

笔者借助数字人文的理念，在传统人文分析的基础上梳理总结了前人对各类人物资源研究的切入点，归纳得出包含个人、社会、学术三维度在内的多维度分析模式及应用路径，旨在解决目前对名人传记文本分析少、分析难、分析不全面、分析不系统的问题。根据本文既定的流程和方法，在学术方面可以为后续的研究提供参考与思路，在应用方面可以向大众更全面、更立体地展现名人及当时社会的全貌。多维度分析模式目前仍存在理论结构、适用领域等方面的局限性，但模式的使用可以在一定程度上提供新的研究思路和研究点，随着后续研究的推进补充，以及数字人文的发展，数字资源的建设会不断扩大，多维度模式会进一步地完善，并覆盖整个科学研究的流程。数字与人文的结合也将会以新的形式重新带大众走入更多名人的世界。

参考文献：

[1] 孙鸣蕾 , 房小可 , 陈忻 . 数字人文视角下名人档案知识图谱构建研究 —— 以作家档案为例 [J]. 山西档案 , 2020(6): 79-88.

[2] 刘亚男 , 肖明 . 基于知识地图的传记资源组织方法研究 —— 以王重民先生为例 [J]. 图书馆理论与实践 , 2020(2): 80-84.

[3] 刘炜 , 叶鹰 . 数字人文的技术体系与理论结构探讨 [J]. 中国图书馆学报 , 2017, 43(5): 32-41.

[4] 朱本军 , 聂华 . 数字人文 : 图书馆实践的新方向 [J]. 大学图书馆学报 , 2017, 35(4): 23-29.

[5] UNSWORTH J. Scholarly primitives: what methods do humanities researchers have in common, and how might our tools reflect this[C]//Symposium on humanities computing: formal methods, experimental practice. London: King's College, 2000: 5-10.

[6] BLANKE T, HEDGES M. Scholarly primitives: building institutional infrastructure for humanities e-Science[J]. Future generation computer systems, 2013, 29(2): 654-661.

[7] 葛娟 . 全面抗战时期蒋介石行迹研究 [D]. 杭州 : 浙江大学 , 2019.

[8] 宋雪雁 , 崔浩男 , 梁颖 , 等 . 数字人文视角下名人日记资源知识发现研究 —— 以王世杰日记为例 [J]. 情报理论与实践 , 2021, 44(6): 105-111.

[9] BAIERER K, DRÖGE E, ECKERT K, et al. DM2E: a linked data source of digitised manuscripts for the digital humanities[J]. Semantic Web, 2017, 8(5): 733-745.

[10] 朱兰兰 , 薄田雅 . 数字人文视域下家谱档案资源多元化开发 [J]. 浙江档案 , 2019(10): 31-33.

[11] 王涛 . 数字人文框架下《德意志人物志》的群像描绘与类型分析 [J]. 历史研究 , 2018(5): 148-166, 192.

[12] 牛力 , 展超凡 , 高晨翔 , 等 . 人物事件导向的多模态档案资源知识聚合模式研究 [J]. 档案学通讯 , 2021(4): 36-44.

[13] University of Virginia. The Digital Montpelier Project[EB/OL]. [2022-11-19]. https://www.digitalmontpelier.org/.

[14] 严承希 , 王军 . 数字人文视角 : 基于符号分析法的宋代政治网络可视化研究 [J]. 中国图书馆学报 , 2018, 44(5): 87-103.

[15] 杨海慈 , 王军 . 宋代学术师承知识图谱的构建与可视化 [J]. 数据分析与知识发现 , 2019, 3(6): 109-116.

[16] 邓君 , 孙绍丹 , 王阮 , 等 . 数字人文视阈下明代科举进士群体时空网络结构分析 [J]. 图书情报工作 , 2020, 64(17): 4-17.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

[17] 王妮满 , 秦昆 , 罗俊 , 等 . 历史名人轨迹的空间可视化与分析 [J]. 地球信息科学学报 , 2020, 22(5): 978-988.
[18] 张云中 , 孙平 . 历史文化名人游学足迹知识图谱的构建与可视化 [J]. 图书馆杂志 , 2021, 40(9): 81-87, 96.
[19] BUSHELL S, COWTON J, LIGHT R. From goslar to grasmere: wordsworth's electronic manuscripts[EB/OL]. [2022-12-01]. http://collections.wordsworth.org.uk/GtoG/home.asp.
[20] 赵小克 , 丁绪辉 , 傅柱 . 面向数字人文的顾城诗歌解读 —— 基于词频分析法 [J]. 图书馆杂志 , 2020, 39(11): 106-119.
[21] 位通 , 桑宇辰 , 史睿 . 基于知识重构的年谱时空可视化呈现 —— 以《朱熹年谱长编》为例 [J]. 中国图书馆学报 , 2022, 48(2): 62-75.
[22] 徐永明 . 中国古典文学研究的几种可视化途径 —— 以汤显祖研究为例 [J]. 浙江大学学报 (人文社会科学版), 2018, 48(2): 164-174.
[23] 许鑫 , 陆柳梦 . 面向数字人文的明清时期江南世家姻娅交往研究 —— 以毗陵庄氏为例 [J]. 图书馆杂志 , 2021, 40(3): 86-95.
[24] 宋雪雁 , 霍晓楠 , 刘寅鹏 , 等 . 数字人文视角下《全唐诗》贬谪诗人社会关系研究 [J]. 现代情报 , 2022, 42(2): 14-21.
[25] 黄娟 , 陈崇成 , 叶晓燕 , 等 . " 民国清流 " 名人文化主题数据的组织和可视化方法 [J]. 地球信息科学学报 , 2020, 22(5): 954-966.
[26] 刘宁静 , 刘音 , 王莫言 , 等 . 数字人文视角下学术名人知识模型构建研究 —— 以李政道数字资源中心为例 [J]. 图书情报工作 , 2019, 63(23): 113-121.
[27] 孙辉 . 数字人文研究框架探析与思考 [J]. 情报理论与实践 , 2018, 41(7): 7-13.
[28] 徐拥军 . 吴宝康学术年谱 [M]. 北京 : 中国人民大学出版社 , 2018: 258-260.

作者贡献说明：

牛力：确定选题和内容框架、论文修改并最终定稿；
黎安润泽：参与研究框架设计、实证分析、论文写作及修改；
刘雨欣：参与研究框架设计、实证分析及论文写作；
刘慧琳：参与文献调研与论文写作。

Research on Multi-Dimensional Analysis Model Based on Academic Celebrity Biography from the Perspective of Digital Humanities: Taking *The Academic Chronicle of Wu Baokang* as an Example

Niu Li[1,2,3] Li Anrunze[2] Liu Yuxin[4] Liu Huilin[2]

[1]Key Laboratory of Ministry of Education for Data Engineering and Knowledge Engineering, Renmin University of China School, Beijing 100872

[2] School of Information Resource Management, Renmin University of China School, Beijing 100872

[3] CIO Research Center, Renmin University of China School, Beijing 100872

[4]China Ship Development and Design Center, Wuhan 430064

Abstract: [Purpose/Signficance] As an important promoter of the development of disciplines, academic celebrities have inspired countless younger generations with their words and deeds, and their life stories have reflected the social changes. With the rise of digital humanities, this paper focuses on the fine-grained mining of biographies of academic celebrities. **[Method/Process]** First of all, based on previous research ideas and achievements, this paper constructed a multi-dimensional analysis model of biographies of academic celebrities, which analyzed the biography contents from three dimensions of personal, social and academic, and displayed the full picture of celebrities from multiple perspectives. Secondly, this paper put the multi-dimensional analysis model into the data processing step and put forward the "data preparation - multi-dimensional computation - humanistic interpretation" research path of academic celebrity biographies to explore the social value of biographies of academic celebrities with the perspective of organic integration of digital computation and humanistic context, and found potential research points.Finally, this paper took *The Academic Chronicle of Wu Baokang* as a case to test and explain. **[Result/Conclusion]** Through the construction of the multi-dimensional analysis model and path of biographies of academic celebrities, a relatively clear and unified research framework is provided for the analysis of biographical contents, which helps researchers to discover the potential research space of celebrity resources.

Keywords: digital humanities academic celebrities biographical resources multi-dimensional analysis model building

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net